S07

Mapas: QGIS, ArcGIS Pro y tmap

SIG Y CARTOGRAFÍA

Un buen mapa se entiende sin explicaciones: tiene un propósito claro, una jerarquía visual y los elementos justos. Hoy haces el mismo mapa de la zona de estudio en QGIS, en ArcGIS Pro y con tmap en R, y decides qué herramienta te conviene en cada caso.

DURACIÓN	Unas 2 horas.
NECESITAS	QGIS, R con `tmap` (v4), `sf` y `terra`; ArcGIS Pro opcional.
ARCHIVOS	`semana07_mapas_tmap.R`, `semana07_soluciones.R`, los datos de la semana 5 y `bird_counts_wide.csv`, `species_traits.csv`
DATOS	Sierra de Montfred (ficticia).

Objetivos

- diseñar un mapa de zona de estudio y un mapa de resultados para una publicación;
- crear una composición de impresión en QGIS con mapa de situación, escala, norte y leyenda;
- hacer lo mismo en ArcGIS Pro;
- hacer mapas reproducibles con tmap, incluidos mapas múltiples (facets);
- elegir paletas de color adecuadas a cada tipo de dato.

1 · Principios

• **Un mensaje por mapa.** Un mapa de zona de estudio sitúa; uno de resultados muestra un patrón. No intentes las dos cosas a la vez.

• **Paleta según los datos:** secuencial para valores ordenados (altitud), divergente si hay un centro con sentido (cambio positivo/negativo), cualitativa para categorías (usos del suelo).

• **Accesibilidad:** evita combinar rojo y verde como único contraste; viridis y las paletas de ColorBrewer funcionan para la mayoría de personas con daltonismo.

• **Elementos justos:** escala siempre; flecha del norte solo si el norte no está arriba o el mapa es de campo; leyenda con unidades.

2 · Composición de impresión en QGIS

1. Abre semana05.qgz y deja visibles el sombreado, el MDE, el parque, los torrentes y los puntos.
2. **Proyecto > Nueva composición de impresión**; nómbrala "Zona de estudio". En la composición, clic derecho en la página > **Propiedades de página**: A4 horizontal.
3. **Añadir elemento > Añadir mapa** y dibuja un rectángulo. En **Propiedades del elemento** fija la escala (por ejemplo 1:60.000) y marca *Bloquear capas*.
4. Mapa de situación: añade un segundo mapa pequeño en una esquina con un mapa base. En sus propiedades, **Vistas generales > +** y elige *Mapa 1*: aparecerá un recuadro con la zona.
5. **Añadir elemento** > **Barra de escala**, **Flecha de norte** y **Leyenda**. En la leyenda, desmarca *Actualización automática* y quita las capas que sobren.
6. Opcional: **Cuadrícula** en las propiedades del mapa, con coordenadas UTM en el borde.
7. **Composición > Exportar como imagen** (300 ppp) o **Exportar como PDF** (vectorial).

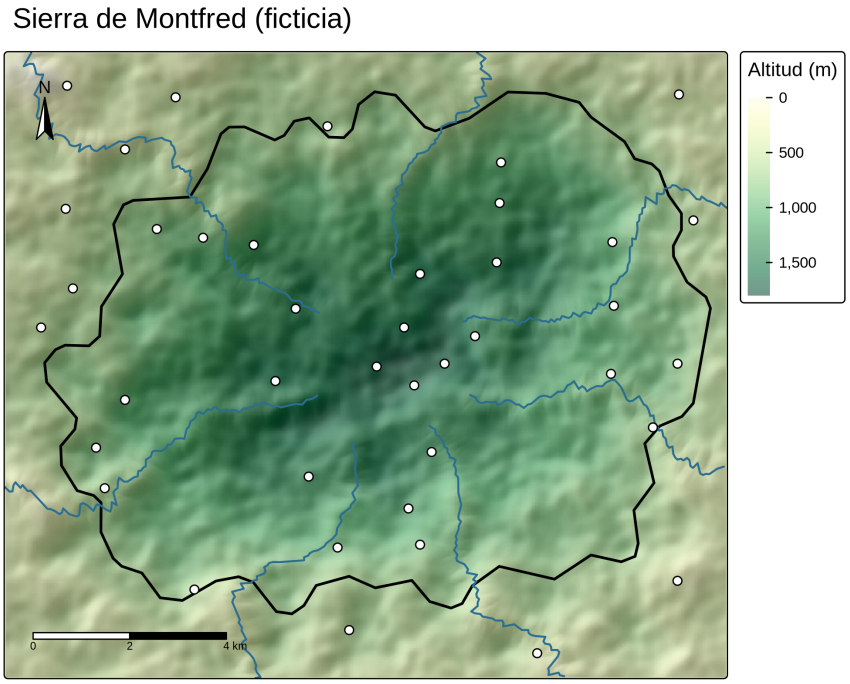
ArcGIS Pro

1. **Insertar > Nuevo diseño** > A4 horizontal.
2. **Insertar > Marco de mapa** y dibújalo. Fija la escala en la barra inferior.
3. **Insertar > Flecha de norte**, **Barra de escala** y **Leyenda**. Para el mapa de situación inserta otro marco y añade un **Indicador de extensión**.
4. **Compartir > Exportar diseño**: PNG a 300 ppp o PDF.

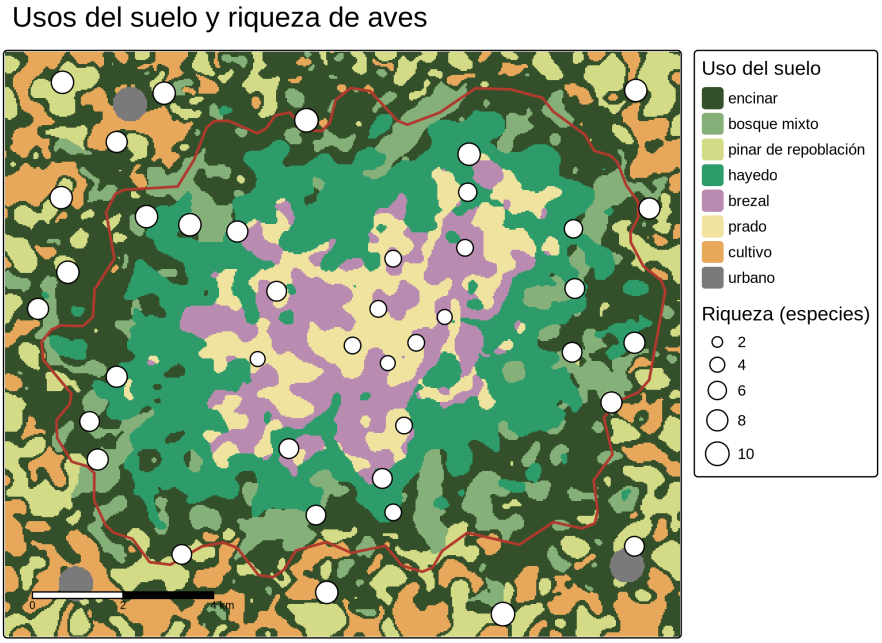
3 · Mapas reproducibles con tmap

tmap funciona como ggplot2: cada `tm_shape()` añade unos datos y las funciones que le siguen dicen cómo dibujarlos. El script usa la sintaxis de tmap 4: los colores se definen con `col.scale` / `fill.scale` y las leyendas con `tm_legend()`.

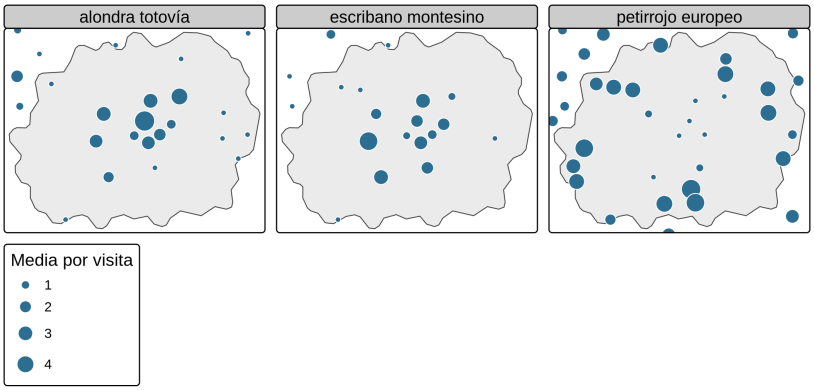
```
tm_shape(hill) + tm_raster(col.scale = tm_scale_continuous(values = "brewer.greys"),
                           col.legend = tm_legend_hide()) +
  tm_shape(dem) + tm_raster(col_alpha = 0.55,
                            col.legend = tm_legend(title = "Altitud (m)")) +
  tm_shape(park) + tm_borders(lwd = 2) +
  tm_shape(pts) + tm_symbols(shape = 21, fill = "white", size = 0.45) +
  tm_scalebar(breaks = c(0, 2, 4)) + tm_compass()
```



Mapa de la zona de estudio con tmap: sombreado, altitud, límite del parque, torrentes y puntos.



Mapa de resultados: usos del suelo (paleta cualitativa) y riqueza de aves en cada punto (tamaño del círculo).



Mapas múltiples con `tm_facets()`*: misma escala y misma leyenda, una especie por panel.*

Exporta con `tmap_save(mapa, "mapa.png", width = 18, height = 14, units = "cm", dpi = 300)`. `tmap_mode("view")` convierte el mismo código en un mapa web interactivo para explorar los datos.

¿Qué herramienta uso?

QGIS / ArcGIS Pro: mapas únicos con mucho cuidado del diseño (pósteres, informes). **tmap / ggplot2:** mapas que se rehacen cuando cambian los datos, series de mapas y figuras de artículos. Muchos ecólogos preparan los datos en R y rematan el mapa final en QGIS.

Ejercicios

Soluciones en `semana07_soluciones.R`.

1. Cambia la paleta del MDE por `hcl.terrain2` y quita el sombreado. ¿Qué versión se lee mejor?
2. Añade al mapa de usos del suelo los nombres de los torrentes (`tm_text()`).
3. Mapa de pendiente por intervalos (0–5, 5–15, 15–25, > 25°) con `tm_scale_intervals()`.
4. Rehaz los mapas múltiples con otras tres especies.
5. Exporta el mapa de resultados en PDF de 17 cm de ancho.
6. **QGIS:** termina tu composición de la zona de estudio y expórtala a 300 ppp.

Antes de la semana 8

- Crea una cuenta gratuita en gbif.org.
- Instala `install.packages(c("rgbif", "CoordinateCleaner"))`.